

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Edgar León, Pere Munar,
Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática.

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

EXAMEN 2

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica con un cono de aceptación de $\theta = 95^\circ$ y un revestimiento hecho de un material con índice de refracción $n_{rev} = 1,10$. Considera que el medio exterior es aire.

- ¿Cuál es la apertura numérica de la fibra?
- Calcula el índice de refracción del núcleo de la fibra.
- Si un rayo de luz tarda $100 \mu s$ en recorrer toda la fibra entrando con un ángulo de incidencia igual al ángulo máximo de entrada, calcula la longitud de la fibra.

Solución:

- Sabemos que la mitad del ángulo del cono de aceptación, θ_1 se relaciona con la apertura numérica de la fibra por la siguiente expresión, tal y como se explica en la sección 2.5 del módulo de óptica:

$$\theta_1 = \arcsin(x) \quad (1)$$

donde hemos denominado x a la apertura numérica de la fibra. En el enunciado nos dicen que el cono de aceptación vale 95° , por lo que

$$\theta_1 = \frac{95}{2} = 47,5^\circ \quad (2)$$

Por tanto, la apertura numérica de la fibra será:

$$x = \sin \theta_1 = \sin 47,5^\circ = 0,74 \quad (3)$$

La apertura numérica de la fibra es de 0,74.

- Ahora nos piden calcular el índice de refracción del núcleo de la fibra. Como sabemos cuánto vale la apertura numérica, podemos calcularlo con la expresión (32) del módulo 1:

$$\sin(\theta_1) = x = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (4)$$

de dónde aislaremos el valor del índice de refracción del núcleo. Para nosotros n_2 es el índice de refracción del núcleo y n_3 es el índice de refracción del revestimiento:

$$n_2 = \sqrt{[\sin(\theta_1)]^2 + n_3^2} = \sqrt{0,74^2 + 1,10^2} = 1,32 \quad (5)$$

El índice de refracción del núcleo vale $n_2 = 1,32$

- c) Finalmente, nos piden calcular la longitud de la fibra si un rayo entra con un ángulo igual al ángulo máximo de entrada y sabiendo que tarda $100 \mu\text{s}$ en atravesarla por completo. Sabemos que si el rayo penetra con el ángulo máximo de entrada llegará a la primera reflexión con un ángulo igual al ángulo crítico (ver sección 2.5 del módulo de óptica). Este ángulo crítico será:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,1}{1,32}\right) = 56,4^\circ \quad (6)$$

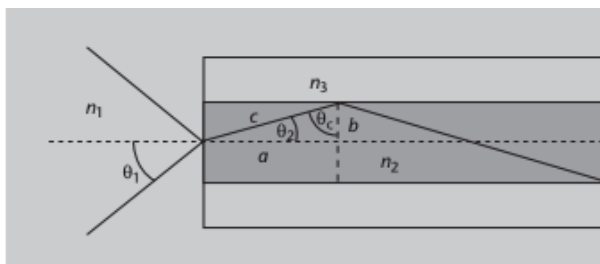


Figura 1: Esquema de la fibra óptica de la cuestión 1.

Sabemos, por la geometría del sistema (ver figura 1) que la relación entre el camino más recto que puede realizar el rayo de luz y el camino que hace al entrar con el ángulo máximo es:

$$a = c \sin \theta_c \quad (7)$$

si aislamos c tendremos:

$$c = \frac{a}{\sin \theta_c} \quad (8)$$

Esta relación es la misma que la que existe entre la longitud total de la fibra, L , y la distancia recorrida por el rayo de luz, d .

Del enunciado sabemos el tiempo que tarda el rayo en atravesar la fibra. Dado que la velocidad es espacio dividido entre tiempo, podemos obtener el espacio que recorre el rayo por dentro de la fibra:

$$d = v \cdot t \quad (9)$$

La velocidad de la luz en la fibra la podemos calcular con la expresión (10) del módulo de óptica ya que sabemos cuánto vale el índice de refracción en el núcleo:

$$v = \frac{v_0}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,32} = 2,27 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (10)$$

donde v_0 es la velocidad de la luz en el vacío. Con la velocidad calculada podemos calcular la distancia que ha recorrido el rayo dentro de la fibra:

$$d = v \cdot t = 2,27 \cdot 10^8 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 22727,3 \text{ m} \quad (11)$$

Ahora ya tenemos todos los ingredientes para calcular la longitud de la fibra:

$$L = d \cos \theta_c = 22727,3 \cdot \sin 56,4^\circ = 18930 \text{ m} \quad (12)$$

La longitud total de la fibra es de 18,93 km.

Cuestión 2

Una onda electromagnética viene del aire con una longitud de onda de 405 nm, entra en un medio y su velocidad se reduce a $v = 3v_0/4$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

- ¿Qué vale n , el índice de refracción del medio en el que entra la onda? (JUSTIFICA adecuadamente su respuesta.)
- Calcula la energía, la longitud de onda y la velocidad de los fotones de esta onda tanto en el aire como en el medio con índice de refracción que acaba de calcular y observa cómo varían estas magnitudes.

Dato: La velocidad de la luz en el vacío es $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

Solución:

- La definición de índice de refracción de un medio (ecuación 10 del módulo de Óptica y Fotónica) relaciona la velocidad de propagación de una onda electromagnética al vacío, $v_o = c$, con la velocidad de propagación de esta misma onda en el medio considerado:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} \quad (13)$$

El enunciado de la cuestión nos dice que, al entrar la onda en un determinado medio, su velocidad se reduce a $v = 3c/4$. Cuando sustituimos este dato en la ecuación 13 obtenemos:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{3c/4} = \frac{4}{3} = 1,33 \quad (14)$$

que es el índice de refracción del medio estudiado y que se corresponde con el índice de refracción del agua (véase la tabla de la página 22 del Módulo de Óptica y Fotónica).

- La longitud de onda está relacionada con la velocidad de propagación y la frecuencia tal y como vemos en la expresión (8) del módulo de óptica y fotónica:

$$v = \lambda f \quad (15)$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda. Podemos calcular la frecuencia de la onda incidente:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3c}{4 \cdot 405 \cdot 10^{-9}} = 740,7 \cdot 10^{12} \text{ Hz} \quad (16)$$

Sabemos también que el índice de refracción se relaciona con la velocidad por la expresión (10) de este módulo:

$$v = \frac{c}{n} \quad (17)$$

donde c es la velocidad de propagación de la luz en el vacío.

Por tanto, podemos decir que si el índice de refracción es $n = 1,33$, la velocidad de propagación será:

$$v = \frac{c}{1,33} = 2,3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (18)$$

Por tanto, la velocidad disminuye.

La longitud de onda será:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2,3 \cdot 10^8}{740,7 \cdot 10^{12}} \quad (19)$$

por tanto, dado que la frecuencia se mantiene constante, tendremos:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2,3 \cdot 10^8}{740,7 \cdot 10^{12}} = 310 \cdot 10^{-9} = 310 \text{ nm} \quad (20)$$

La energía de la onda viene dada por la expresión (88) del módulo de óptica:

$$E = hf \quad (21)$$

Dado que la frecuencia no cambia, la energía de sus fotones tampoco variará al pasar de un medio a otro. Por tanto, la energía de los fotones será:

$$E = hf = 4,9 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (22)$$

Cuestión 3

Queremos estudiar el circuito de la Figura 2.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 60 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ }\Omega$, $R_2 = 2 \text{ }\Omega$, $R_3 = 12 \text{ }\Omega$, $R_4 = 5 \text{ }\Omega$ y $R_5 = 11 \text{ }\Omega$. Calcula:

- La resistencia Thévenin de este circuito, R_{Th} , vista desde A y B .
- La tensión equivalente Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde A y B .

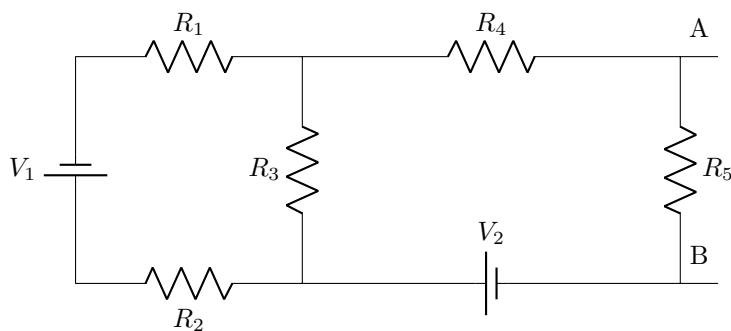


Figura 2: Circuito correspondiente a la Cuestión 3.

Solución:

- Para empezar a resolver esta cuestión procederemos a calcular la resistencia equivalente del circuito de la forma que nos recomiendan en la sección 6 del módulo de *Circuitos eléctricos*. Es decir, consideraremos que las fuentes de tensión están cortocircuitadas e iremos asociando las resistencias desde el punto de vista de los terminales (Figura 3).

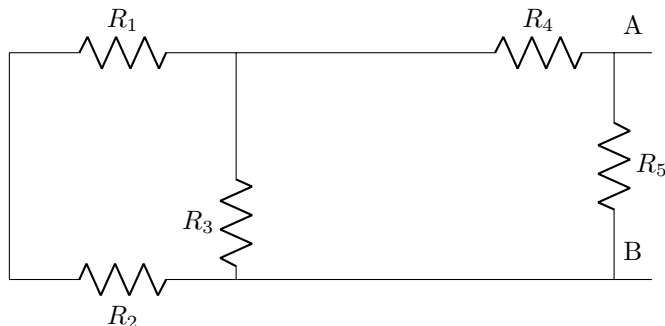


Figura 3: Circuito correspondiente a la Cuestión 3 con todas las fuentes cortocircuitadas.

Como podemos ver en el esquema de la Figura ??, desde el punto de vista de los terminales A y B, las resistencias R_1 y R_2 están en serie y en paralelo con R_3 . A su vez, esta asociación de resistencias, R_{123} , se encuentra en serie con R_4 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 10 \, \Omega + 2 \, \Omega = 12 \, \Omega \quad (23)$$

$$R_3 || R_{12} = \frac{R_3 \cdot R_{12}}{R_3 + R_{12}} = \frac{12 \, \Omega \cdot 12 \, \Omega}{12 \, \Omega + 12 \, \Omega} = 6 \, \Omega \quad (24)$$

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 6 \, \Omega + 5 \, \Omega = 11 \, \Omega \quad (25)$$

Finalmente, la resistencia R_{1234} se encontrará dispuesta en paralelo respecto a R_5 , si nos miramos desde los terminales y, consecuentemente, la resistencia equivalente del circuito (R_{Th}) será:

$$R_{Th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{11 \, \Omega \cdot 11 \, \Omega}{11 \, \Omega + 11 \, \Omega} = 5,5 \, \Omega \quad (26)$$

- b) Por otro lado, determinaremos la tensión del circuito equivalente de Thévenin, V_{Th} , mediante los cálculos que nos indican en los materiales del módulo de *Circuits* (concretamente, en el apartado 6.3). Para ello, conviene que recuperemos el circuito original y apliquemos la segunda ley de Kirchoff (sección 5.2 de los materiales del módulo de *Circuitos eléctricos*) para determinar su intensidad en cada malla. Asignamos un sentido arbitrario a la intensidad.

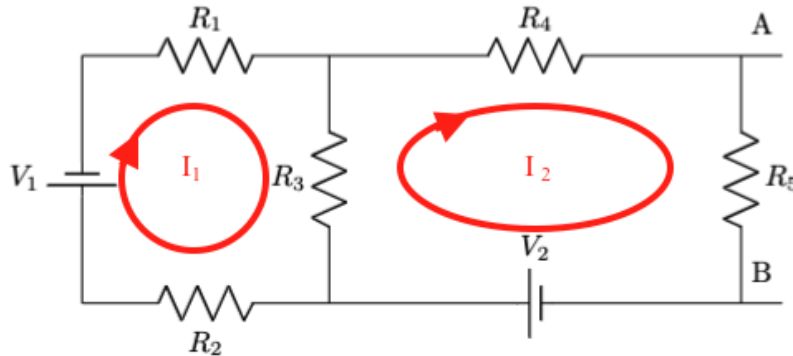


Figura 4: Aplicación de la segunda ley de Kirchoff en el circuito de la Cuestión 3.

Ahora aplicaremos el método de resolución por mallas. Así pues, considerando las dos mallas que se observan en la Figura 4:

$$\text{Malla 1 : } V_1 + I_1 R_1 + R_3 (I_1 - I_2) + I_1 R_2 = 0 \quad (27)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + R_3 (I_2 - I_1) = 0 \quad (28)$$

Si reordenamos términos y sustituimos por los valores conocidos, podemos obtener lo siguiente:

$$I_1 \cdot ((10 + 2 + 12) \, \Omega) - I_2 \cdot 12 \, \Omega = -5 \, \text{V} \quad (29)$$

$$-I_1 \cdot 12 \, \Omega + I_2 \cdot ((12 + 5 + 11) \, \Omega) = 60 \, \text{V} \quad (30)$$

Y así, llegamos a las ecuaciones:

$$24 \cdot I_1 - 12 \cdot I_2 = -5 \quad (31)$$

$$-12 \cdot I_1 + 28 \cdot I_2 = 60 \quad (32)$$

Llegados a este punto, si multiplicamos por 2 todos los términos de la segunda expresión y sumamos la primera, podemos aislar I_2 :

$$24 \cdot I_1 - 12 \cdot I_2 = -5 \quad (33)$$

$$+ 2 \times \left\{ -12 \cdot I_1 + 28 \cdot I_2 = 60 \right\} \quad (34)$$

$$\hline 0 + 44 \cdot I_2 = 115 \quad (35)$$

Y por tanto:

$$\Rightarrow I_2 = \frac{115}{44} = 2,61 \text{ A} \quad (36)$$

Ahora podemos calcular la caída de tensión en R_5 , a partir de la ley de Ohm, para encontrar la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 11 \, \Omega \cdot 2,61 \text{ A} = 28,71 \text{ V} = V_{Th} \quad (37)$$

Cuestión 4

Disponemos del circuito de la Figura 5 con los valores: $V=2\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$, $C_1 = 1\text{ nF}$, $C_2 = 2\text{ nF}$ y $C_3 = 2\text{ nF}$.

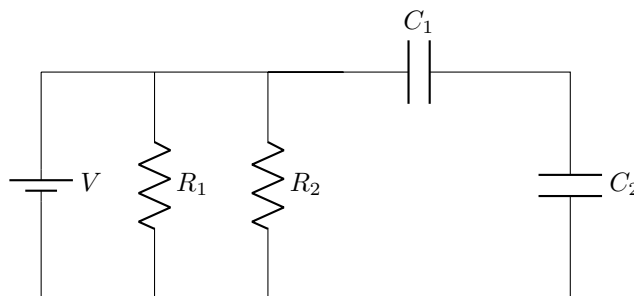


Figura 5: Circuito correspondiente a la Cuestión 4

- Calcula un circuito equivalente con una única fuente de tensión, una resistencia y un solo condensador.
- Supongamos que el circuito equivalente calculado en el apartado anterior ha estado mucho tiempo funcionando y el condensador se encuentra en régimen permanente. Si cortocircuitamos la fuente de tensión, tal y como vemos en la figura 6, calcula el tiempo que tarda el condensador en perder el 80 % de su voltaje.

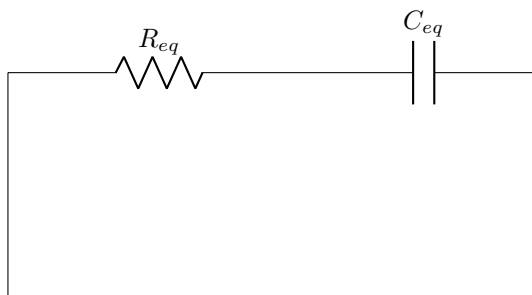


Figura 6: Circuito correspondiente a la Cuestión 4 b)

Solución:

- En la primera parte debemos calcular el circuito equivalente con una resistencia y un condensador. Vemos que los dos condensadores están en serie, por lo que podemos escribir su asociación utilizando la ecuación (45) del módulo 2:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (38)$$

Ahora aislamos la capacidad equivalente tenemos:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2}{3} = 0,67 \text{ nF} \quad (39)$$

Ahora debemos encontrar la resistencia equivalente. Por eso vemos que las dos resistencias se encuentran en paralelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \quad (40)$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 6,67 \text{ k}\Omega \quad (41)$$

El circuito equivalente tendrá, por tanto, una resistencia $R_{eq} = 6,67 \text{ k}\Omega$ y un condensador $C_{eq} = 0,67 \text{ nF}$.

- b) Ahora debemos calcular el tiempo que tarda el condensador equivalente en perder el 80 % de su carga. Por eso utilizaremos la expresión (2) del módulo 2 que nos relaciona la carga de un condensador con su voltaje:

$$Q = CV \quad (42)$$

y la expresión (36) del mismo módulo, que nos da la dependencia temporal del voltaje de un condensador:

$$V(t) = V e^{\frac{-t}{RC}} \quad (43)$$

Como queremos saber cuánto tarda en perder el 80 % del voltaje lo que significa es que queremos saber el tiempo que tarda en alcanzar el 20 % del voltaje inicial:

$$V_f = 0,2V_i \quad (44)$$

donde f y i indican final e inicial, respectivamente. Por tanto, esto es lo mismo que decir que queremos que el término $e^{\frac{-t}{RC}}$ sea igual a 0,2. Aplicamos logaritmos y aislamos t :

$$t = -RC \ln(0,2) = 7,2 \cdot 10^{-6} \text{ s} \quad (45)$$

Tardará $7,2 \mu\text{s}$ en perder el 80 % de su carga.

Cuestión 5

En el vacío tenemos tres cargas $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 2 \text{ nC}$, situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, tal y como vemos en la figura 7.

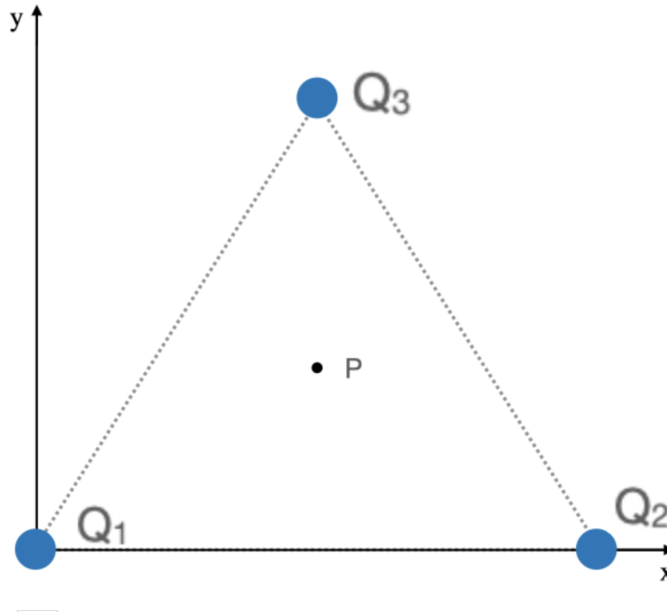


Figura 7: Situación de las cargas descrita en el enunciado de la cuestión 5.

- Calcula el potencial eléctrico en el centro del triángulo.
- ¿Cuánto costará llevar una cuarta carga $Q_4 = 2 \text{ nC}$ en el centro del triángulo?

Nota: si toma los ejes de coordenadas como se muestran en la figura 7 el centro del triángulo tiene coordenadas $P = 5\vec{i} + \frac{5\sqrt{3}}{2}\vec{j} \text{ cm}$.

Solución:

- En este caso debemos hacer uso de la expresión (145) del módulo de electrostática que nos da el potencial total en un punto como la suma de las contribuciones del potencial de cada una de las cargas del sistema:

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \quad (46)$$

Por tanto, vamos a calcular el potencial de cada una de las tres cargas en el punto P. Como las tres cargas son iguales, lo único que cambiará será el denominador $|\vec{r} - \vec{r}_i|$.

Los vectores de posición de cada carga son:

$$Q_1: \vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ cm}$$

$$Q_2: \vec{r}_2 = 10\vec{i} + 0\vec{j} \text{ cm}$$

$$Q_3: \vec{r}_3 = 5\vec{i} + 10\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \text{ cm}$$

Carga Q_1 :

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = |(5\vec{i} + \frac{5\sqrt{3}}{2}\vec{j}) - (0\vec{i} + 0\vec{j})| = 6,61 \text{ cm} \quad (47)$$

Como estamos en un caso en el que las cargas están distribuidas en los vértices de un triángulo equilátero, la distancia de los vértices en el centro, punto P, será la misma en los tres casos. Por tanto, habiendo calculado una, ya las sabemos todas. Así, el potencial total en el punto P será:

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} = \frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,066} = 815,14 \text{ V} \quad (48)$$

- b) Para calcular cuánta energía costará llevar una carga de 2 nC en el punto P podemos utilizar el resultado anterior, sabiendo que el potencial es la energía por unidad de carga. Así:

$$E = V_P \cdot Q = 815,14 \cdot 2 \cdot 10^{-9} = 1,63 \cdot 10^{-6} \text{ J} \quad (49)$$

Llevar la carga de 2 nC en el punto P nos costará $1,63 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

Cuestión 6

Disponemos de dos condensadores de placas planoparalelas con una sección de 100 cm^2 cada uno y una separación entre placas de 2 mm . Uno de los condensadores tiene un dieléctrico con permitividad eléctrica relativa $\varepsilon_{r1} = 3,1$ y el otro tiene una permitividad eléctrica relativa $\varepsilon_{r2} = 4,2$.

- Razona cuál de los dos condensadores será capaz de almacenar más carga eléctrica si están conectados a la misma tensión
- Si conectamos los condensadores en paralelo a una caída de tensión de 15 V , calcula cuál será la carga que almacenarán.

Solución:

- Para responder a esta pregunta podemos calcular cuál es la carga que pueden almacenar cada uno de los condensadores. Por eso utilizaremos la expresión (228) del módulo de electrostática:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} \quad (50)$$

donde S es la sección de las placas del condensador, d la distancia de separación entre placas y ε_r la permitividad eléctrica relativa.

En nuestro caso tendremos, para cada condensador:

$$C_1 = \varepsilon_0 \cdot 3,1 \frac{0,01}{0,002} = 1,37 \cdot 10^{-10} \text{ F} \quad (51)$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \cdot 4,2 \frac{0,01}{0,002} = 1,86 \cdot 10^{-10} \text{ F} \quad (52)$$

Sabemos por la expresión (204) del módulo de electrostática que la capacidad es proporcional a la carga que puede almacenar:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (53)$$

Así, vemos que cuanto mayor es la capacidad de un condensador, mayor es la carga que puede almacenar. **Entonces, podemos afirmar que $Q_2 > Q_1$.**

- Ahora se nos pide calcular la carga que almacenan si se conectan en paralelo ya una fuente de tensión de 15 V . Si los condensadores están conectados en paralelo, significa que presentan la misma caída de tensión entre sus terminales.

La carga que almacenará esta disposición de condensadores la podemos averiguar utilizando la expresión (204) aislando la carga:

$$Q_1 = C_1 V = 1,37 \cdot 10^{-10} \cdot 15 = 2,05 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad (54)$$

$$Q_2 = C_2 V = 1,86 \cdot 10^{-10} \cdot 15 = 2,79 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad (55)$$

Cuestión 7

Razona si las siguientes afirmaciones son CIERTAS o FALSAS:

- a) El campo magnético generado por la corriente inducida debido a la Ley de Faraday, siempre va a favor de la variación de flujo magnético que ha originado la f.e.m.. Es decir, el campo inducido hará que la variación de flujo sea mayor.
- b) La energía magnética de una bobina con autoinductancia L disminuye a medida que aumenta la intensidad de corriente eléctrica que circula por ella.
- c) En presencia de un campo de inducción magnética externo, los materiales superconductores apantallan tanto el campo de inducción magnética externo que se hace cero en su interior.

Solución:

- a) FALSO. La Ley de inducción de Faraday-Lenz nos dice, precisamente, que la corriente inducida por la f.e.m. genera un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético que origina la f.e.m.. Esto lo vemos, matemáticamente, en la expresión (53) del módulo de magnetostática:

$$\epsilon_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (56)$$

en donde el signo negativo nos dice que el campo de inducción magnética que se induce se opondrá a la variación de flujo magnético que ha provocado la inducción.

- b) FALSO. La energía magnética aumentará a medida que aumente la corriente eléctrica circulando por la bobina. Esto lo justificamos con la expresión (71) del módulo de magnetostática, que nos dice que la energía magnética de una bobina se puede escribir como:

$$U_{mag} = \frac{1}{2}LI^2 \quad (57)$$

Por tanto, la energía magnética aumenta cuadráticamente con la corriente que circula por la bobina.

- c) CIERTO. En materiales diamagnéticos no superconductores en presencia de un campo de inducción magnética externo, dentro del material se da un efecto de apantallamiento de este campo magnético externo. Por el contrario, en materiales diamagnéticos superconductores, la susceptibilidad magnética es $\chi_m = -1$. Esto suele darse por debajo de una cierta temperatura e indica que dentro del material el campo de inducción magnética interior es nulo, sea cual sea el valor del campo de inducción magnética externo. Esto lo tiene explicado en la sección 7.3.1 de los apuntes.

Cuestión 8

Disponemos de un diodo de Ge en el que las densidades de impurezas de la región n y la región p valen $N_A = 2N_D$.

- ¿Cuánto deben valer estas densidades para que la tensión intrínseca del diodo sea $V_{bi} = 0,5$ V?
- Si aplicamos una tensión de 0,5 V al diodo y sabemos que su corriente de saturación es de $I_s = 1 \cdot 10^{-12}$ A, ¿qué corriente circulará por él?

Nota: la densidad intrínseca de portadores en el caso de Ge, n_i vale $2,33 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.

Solución:

- En este primer apartado podemos utilizar la expresión (39) del módulo de materiales y dispositivos semiconductores, que nos da la tensión intrínseca de un diodo:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \quad (58)$$

De ahí sólo debemos aislar N_A , ya que es igual a $2N_D$ según el enunciado:

$$N_A = n_i \left(2e^{\frac{qV_{bi}}{k_B T}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (59)$$

Sustituyendo los valores que nos da el enunciado tenemos:

$$N_A = 2,33 \cdot 10^{13} \left(2e^{\frac{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5}{4,14 \cdot 10^{-21}}} \right)^{\frac{1}{2}} = 5,21 \cdot 10^{17} \text{ m}^{-3} \quad (60)$$

Sin embargo, $N_D = N_A/2 = 2,6 \cdot 10^{17} \text{ m}^{-3}$.

- Según la ecuación (50) del módulo de materiales y dispositivos semiconductores, la intensidad de corriente que circula por un diodo en función de la tensión a la que lo sometemos es:

$$I(V) = I_s (e^{V/(K_B T/q)} - 1) \quad (61)$$

De ahí lo conocemos todo salvo la intensidad. Por tanto simplemente necesitamos sustituir los valores que nos da el enunciado:

$$I(V = 0,5V) = 1 \cdot 10^{-12} (e^{0,5/0,02585} - 1) = 0,00025 \text{ A} = 0,25 \text{ mA} \quad (62)$$

Por el diodo circulará una corriente de 0,25 mA.